TECH / USER GUIDE

3D 프린터 사용 매뉴얼

큐비콘 Style NEO · A22 / A31

SRC 514호 | 사진으로 따라 하는 출력 가이드

입실 → STL → 슬라이싱 → 출력 → 정리





공용 장비 · 안전수칙 준수

START HERE

사용 전 30초 체크

처음 방문했다면 다음 네 가지를 먼저 확인하세요.



STEP 1

514호 사용 가능 여부

송죽학사에서 514호 실사용 확인



STEP 2

마스크 착용

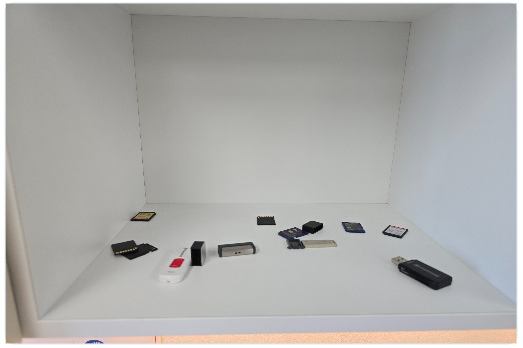
실습실 오른쪽 서랍장에서 착용



STEP 3

프린터 / PC 확인

큐비콘은 오른쪽 컴퓨터



STEP 4

USB / SD카드 확인

컴퓨터 위 선반에서 대여

! 사용 금지 표시된 프린터는 절대 작동하지 마세요.

514호 입실하기

실습실 출입부터 안전 준비까지



1 실습실 사용 여부 확인

송죽학사에서 514호의 실사용 가능 여부를 먼저 확인합니다.

2 닫혀 있으면 정중히 문의

물리과 선생님 또는 물리 테크니션 이광원 선생님께 문의하고, 허가 없이 개방하지 않습니다.

3 마스크 착용

들어오면 오른쪽 서랍장에 비치된 마스크를 착용하고 안전수칙을 확인합니다.

컴퓨터와 저장매체 위치

필요한 장비는 학교 공용 자원입니다.





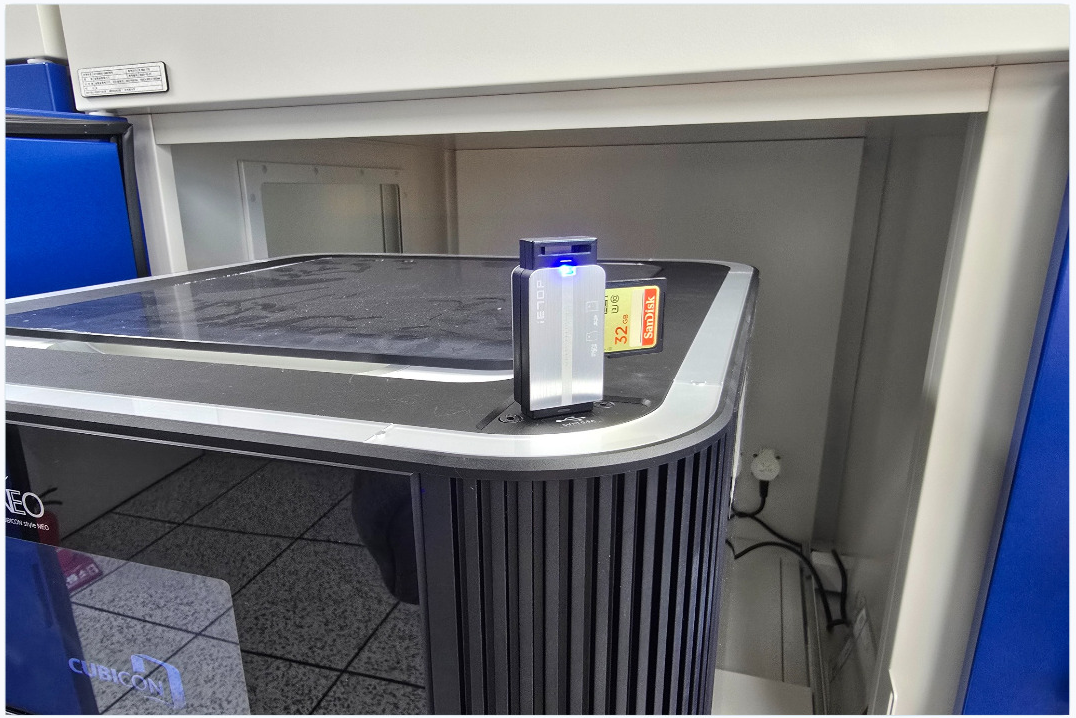
오른쪽 PC → 큐비콘

왼쪽 PC → 모멘텀

USB · SD카드 → 컴퓨터 위 선반

프린터 종류 구분

이 안내서는 A22와 A31의 USB 출력 과정을 설명합니다.

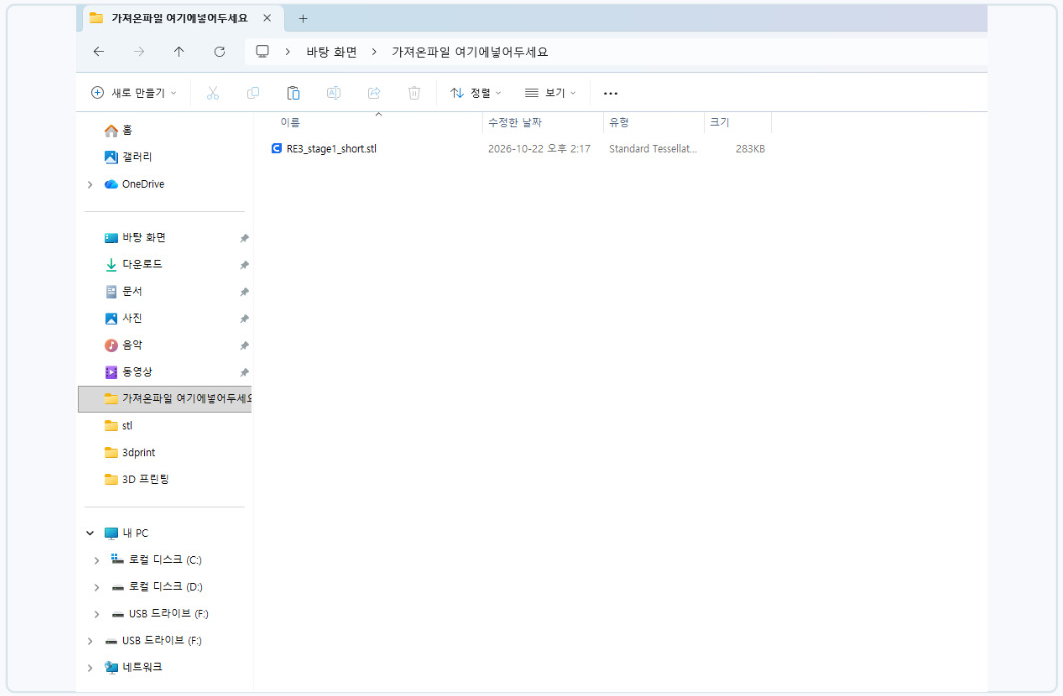


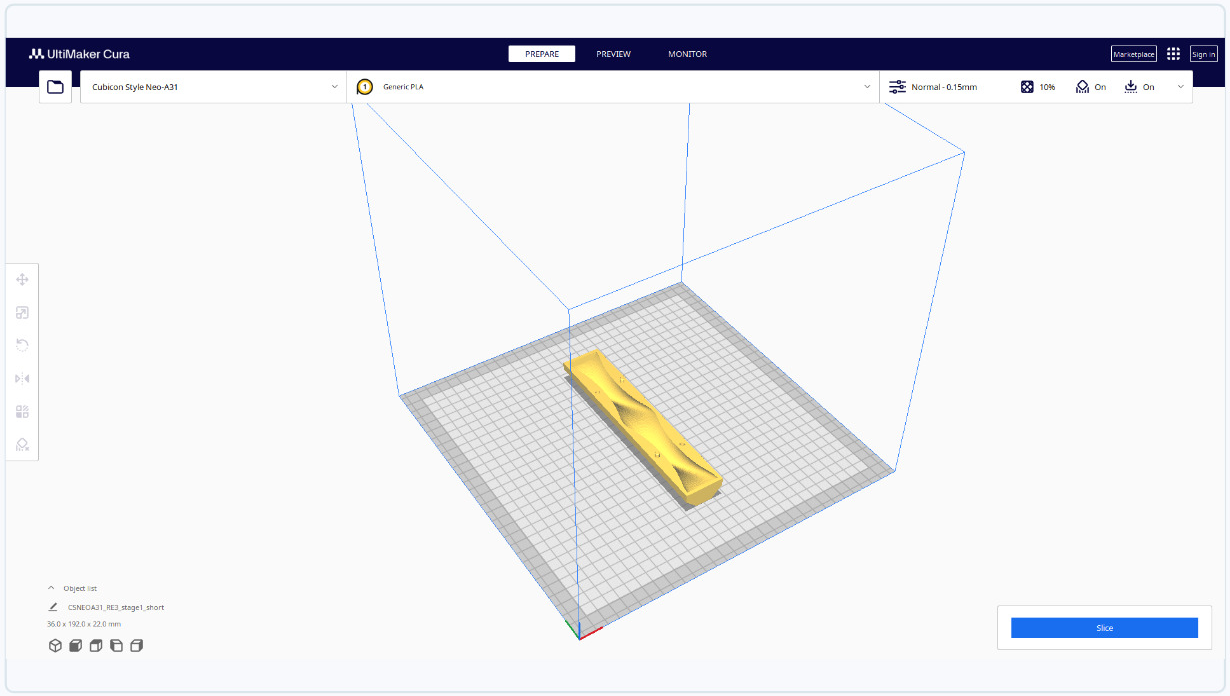
A22	USB	이 매뉴얼 적용
A31	USB	이 매뉴얼 적용
구형 큐비콘 (아랫줄)	SD 카드 전용	별도 확인 후 사용

✓ USB · SD카드 모두 공용이므로 사용 후 반드시 반납하세요.

STL 파일 가져오기

3D 모델 파일(.stl)을 컴퓨터에 다운로드하고 슬라이서에서 엽니다.





1 .stl 파일 다운로드

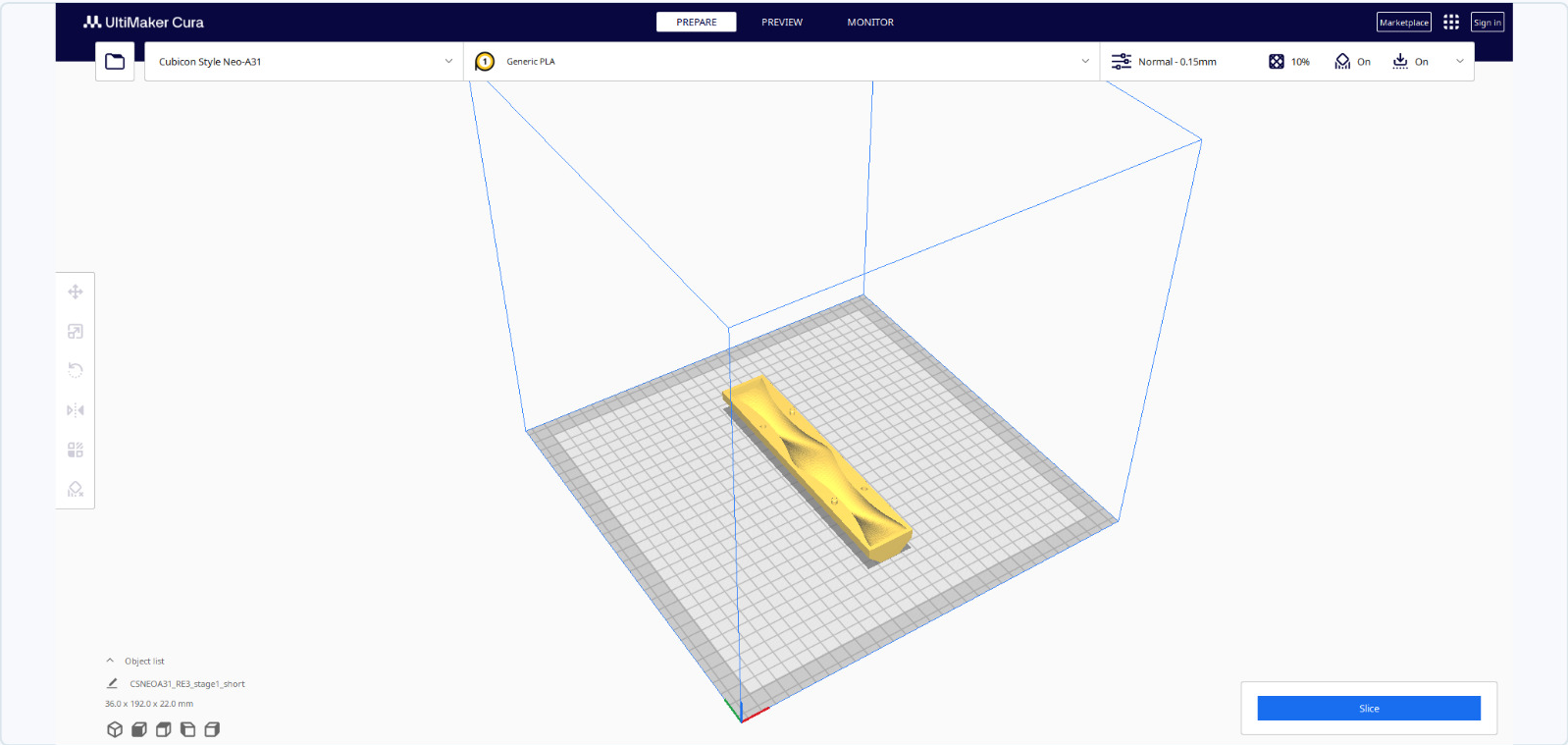
예: RE3_stage1_short.stl

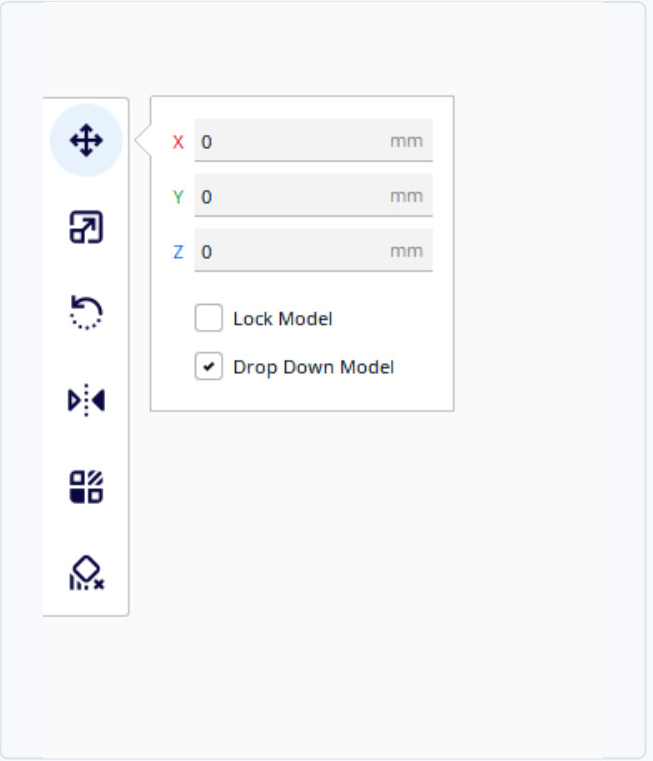
2 STL 파일 열기

더블 클릭하거나 슬라이서의 파일 열기 사용

출력 모델 위치 조정

화면의 파란 출력 가능 영역에 모델 전체가 들어가야 합니다.

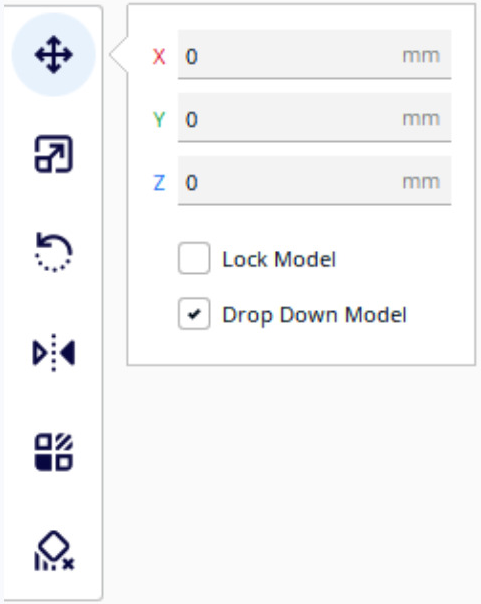




! 중요: 모델이 상자를 벗어나거나 빗금 처리되면 출력하지 마세요.

모델 위치·회전·크기 조정

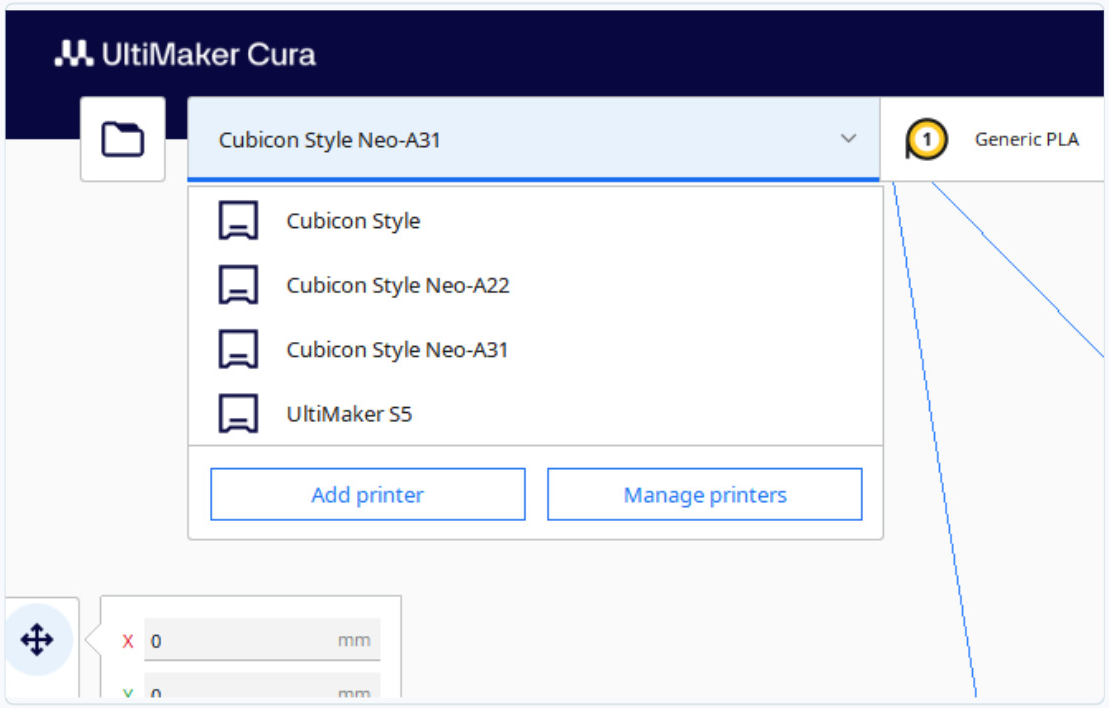
좌측 도구를 사용해 올바른 출력 방향으로 모델을 배치합니다.

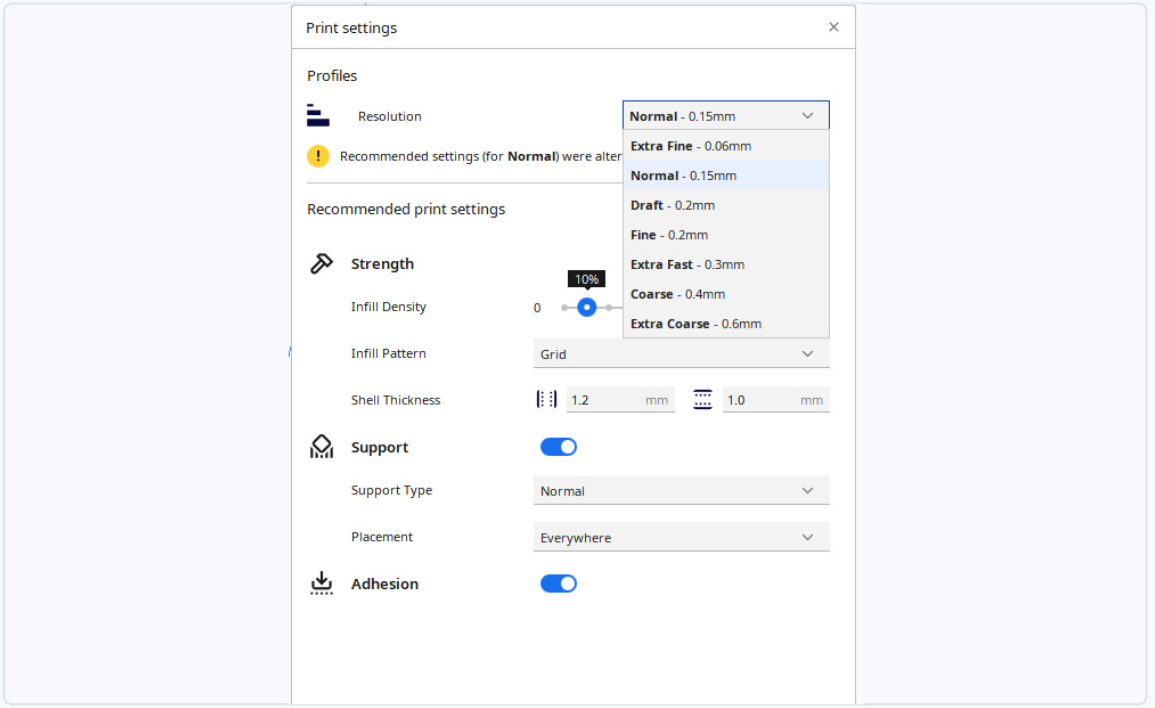


01	**이동**	X / Y / Z 위치 조정
02	**크기 변경**	실제 출력 크기 확인
03	**회전**	바닥면이 안정적으로 닿는 방향
04	**미러**	좌우 반전 필요 시에만
05	**바닥에 놓기**	모델이 베드에 닿도록 조정

프린터 선택 및 출력 설정

설정한 기종은 실제 출력할 프린터와 일치해야 합니다.





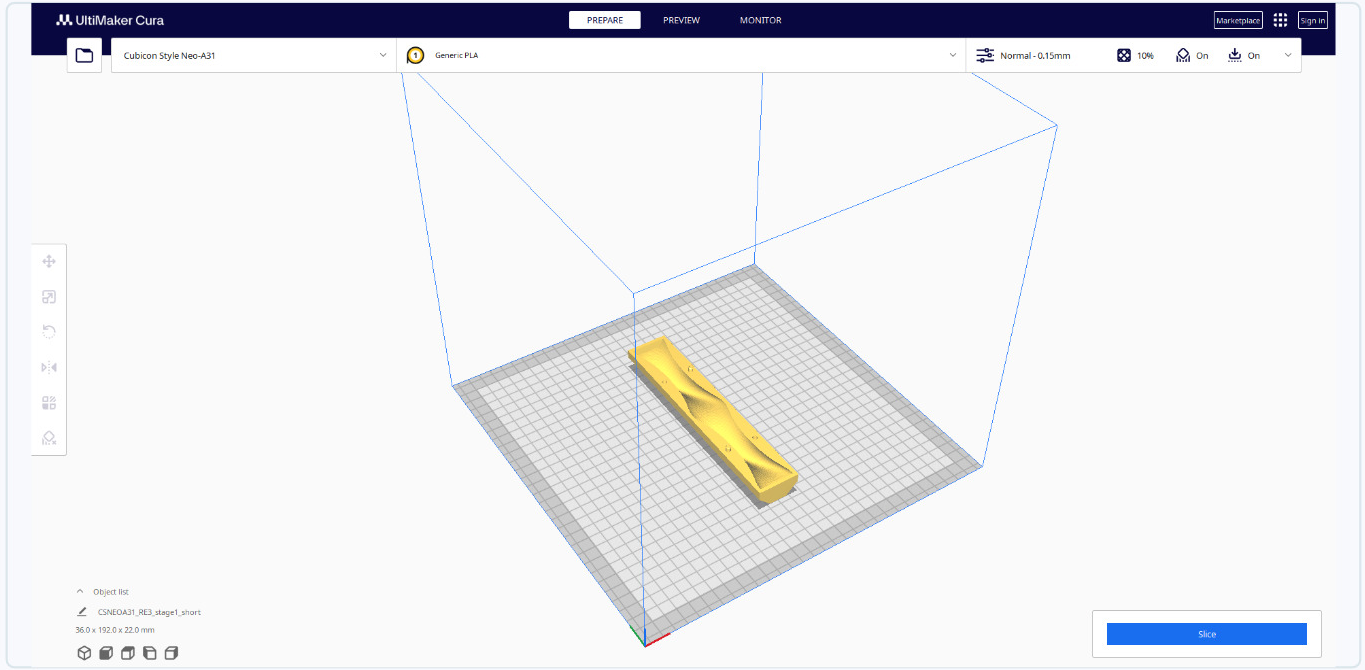
① 왼쪽 상단에서 A22 / A31 선택

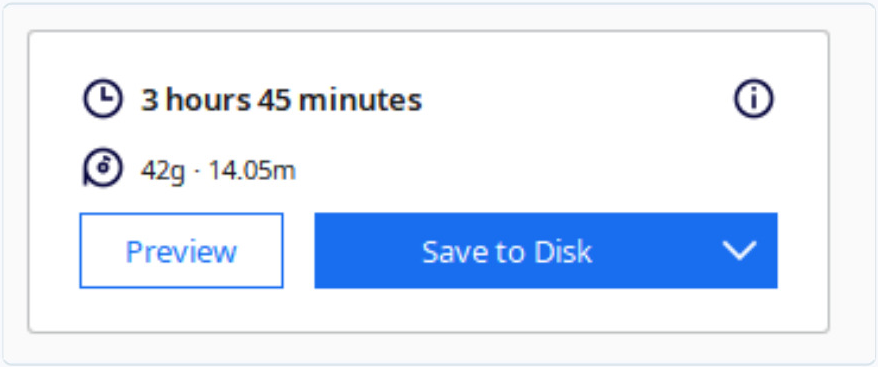
② 오른쪽 상단에서 프로파일·서포트 조정

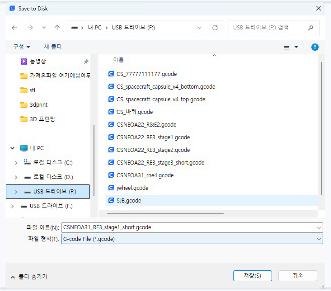
! 사진의 0.15 mm·채움 10%·서포트 설정은 예시입니다. 출력물에 맞게 조정하세요.

Slice 후 G-code 저장

STL을 그대로 USB에 복사하는 것이 아니라, 프린터용 .gcode 파일로 변환해야 합니다.







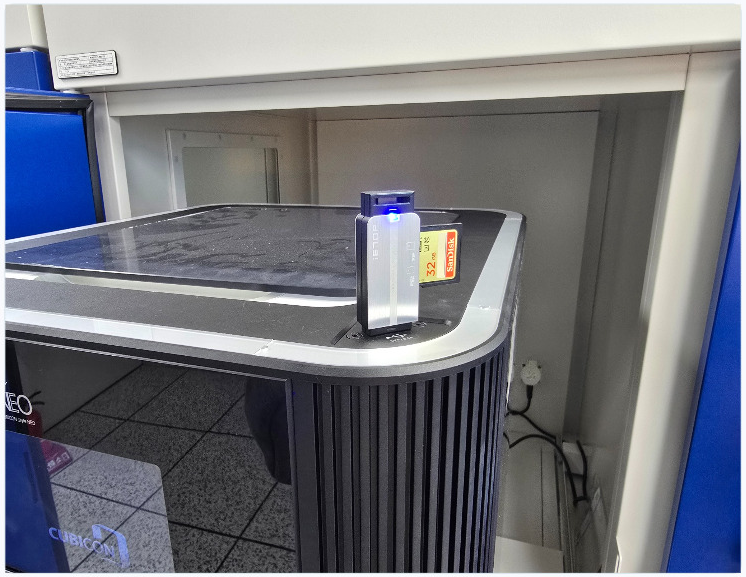
① 우하단 Slice → ② Save to Disk → ③ USB 선택

! 저장 파일 이름이 .gcode로 끝나는지 확인하세요.

출력 전 장비 확인

작동 상태 · 필라멘트 · 저장매체를 확인합니다.







전원

프린터 우측 하단 스위치 ON

USB

A22 / A31 상단 우측 단자

필라멘트

잔량 부족 시 TECH 부원에게 연락

LCD에서 출력 파일 선택

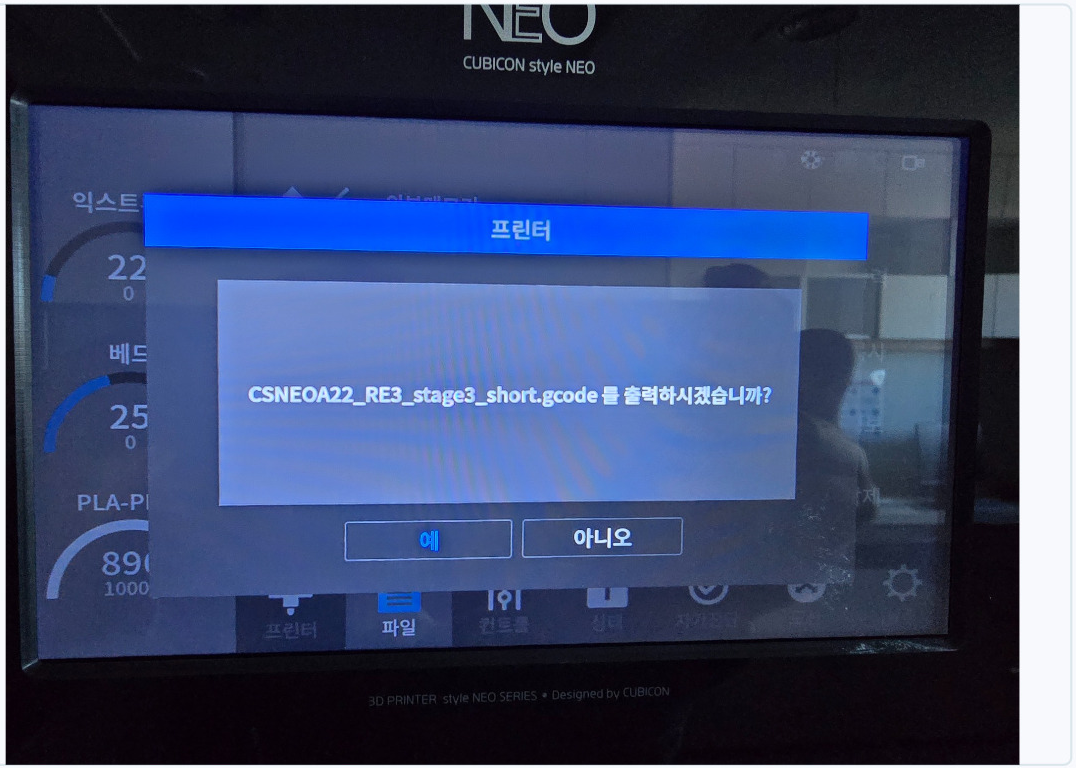
USB 연결 후 외부 메모리에서 G-code를 고릅니다.



파일 → 외부 메모리 → .gcode 선택 → 출력

출력 확인 메시지

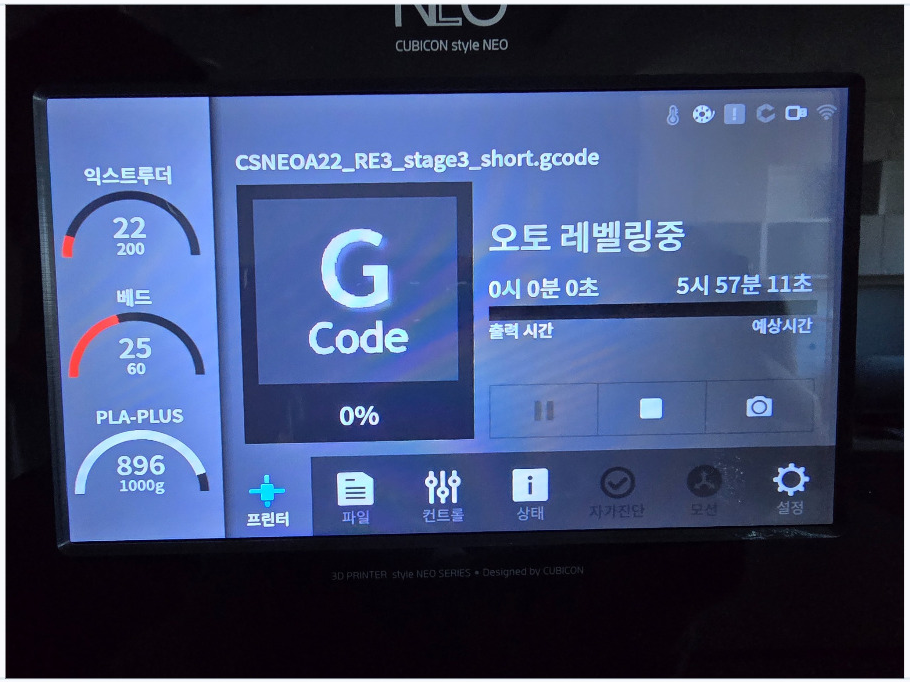
선택한 G-code 파일명을 확인한 다음 「예」를 누르세요.

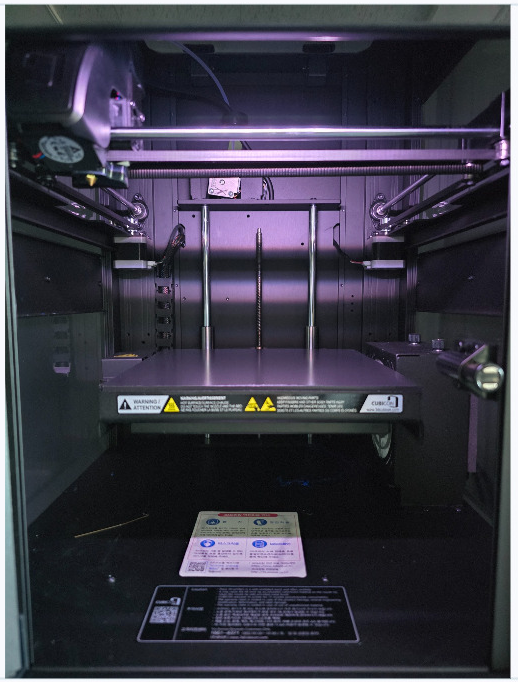


> ! 다른 파일을 선택했다면 「아니오」를 눌러 파일부터 다시 확인합니다.

오토 레벨링 · 초기 출력 확인

가열 및 오토 레벨링이 시작됩니다. 안전하게 기다려 주세요.

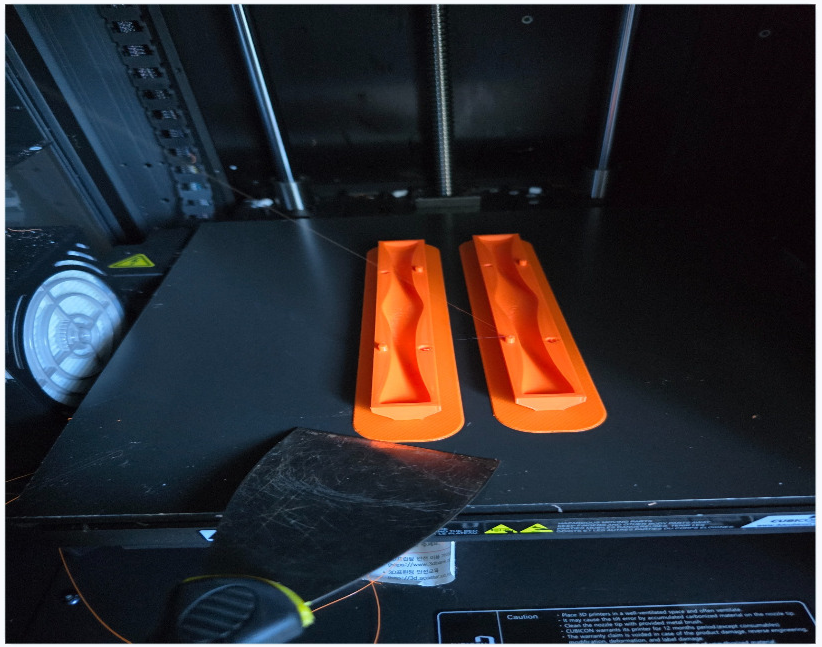




첫 번째 층이 베드에 잘 붙는지, 노즐이 비정상적으로 움직이지 않는지 관찰하세요.

출력 완료 후 정리

안전하게 꺼내고 다음 사용자를 위해 제자리로 돌려놓습니다.







- 출력이 완전히 끝나고 베드가 식었는지 확인
- **프린터 전원 끄기 · USB 회수 · 공용 물품 반납**
- 이미 출력 완료된 물품은 입구 오른쪽 서랍장에 보관되어 있습니다.
- 출력물 제거 시 날카로운 도구와 뜨거운 부품 주의
- 출력 실패·필라멘트 부족·장비 이상 시 TECH 부원에게 알리기